C２．道具と機械の概念区分

－ 紡糸作業体験から道具の限界を知る －

１．イギリス産業革命の起因

（１）産業革命と機械

産業革命（Industrial Revolution）とは，「生産過程において機械が使用されることによって，① 工場 （factory system）が資本主義生産の支配的形態となった過程をいう」（『経済学小事典』岩波書店）．つまり「機械」という新しい技術の登場を起因として，資本主義社会が誕生したものという説明である．イギリスにおいて 1760 年頃から始まった産業革命が，果たして１つの「機械」の登場だけで生み出されたのかという点に関しては，批判的な見解もある．例えば，荒井政治ほか編『産業革命の世界①～③』（有斐閣 1981 年）では鉱山業の発展や運河などの交通手段が発展したことの重要性を強調している．しかし，生産性の高いと考えられたマニュファクチュア（工場制手工業）においても，生産力の飛躍的な増大は不可能であった．近代的な工場制度が現れなければ，飛躍的な生産拡大は不可能であったことは疑えない．近代的な工場制度を可能にし，未熟練工である単純労働者を大量に生み出し，その結果として生産力はさらに向上した．こうした生産力の大きな変化は，「② 機械 」の登場に求めるべきであろう．

（２）道具の改良が招いたこと

マニュファクチュアにおいて利用された労働手段は，「道具」として分類されるものであった．道具は，人間の熟練によって支えられた労働手段の１つで，動力は人間の腕力により基本的に担われ，また制御しながら行う作業工程も人間の器用さによってはじめて可能となった．したがって，道具は「手工的労働手段」とよぶこともできよう．

一方，マニュファクチュアにおいては，「分業」による「協業」が行われることで，作業１つひとつが専門化し，このために，熟練労働者はみずからのために使用する道具をさらに熟練者向きに改良させてしまった．ただし，この改良は，熟練労働者に依存する生産システムをさらに強化させる方向に進んだ．．

（３）機械の役割

マニュファクチュアにおいて利用されていた労働手段は，前述したように，熟練を前提としたいわゆる質の高い労働力によってはじめて利用できるもので，これを「道具」あるいは「手工的道具」とよぶ．これに対して，「機械」とよぶ労働手段は，「道具」との区別から見れば，熟練工を必要としないという特徴をもつ．「機械」を利用すれば，労働の担い手である熟練工に代わって，熟練を積んでいない男性や婦人を，労働力として利用できることになる．これまでもの作りの労働者でなかった農民などが，工場労働の中心を担うことができるようになる．彼らは③ 未熟練工 とよばれる人々である．こうした人々の登場は，その後の産業化社会を拡大していく上で，基本となる出来事であった．